ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 22.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. B
3. A
4. B
5. B
6. D
7. A
8. C
9. B
10. C
11. C
12. A
13. B
14. C
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A Hubble-törvény

a) A hullámjellemzők felsorolása és a köztük lévő kapcsolat felírása:

3 pont

λ hullámhossz, f frekvencia (vagy T periódusidő), v sebesség, A amplitúdó
(4 mennyiség 2 pontot ér, 3 mennyiség 1 pontot)
$v = f \cdot \lambda$ (vagy: $v = \lambda / T$) (1 pont)

b) A Doppler-jelenség ismertetése:

4 pont

A helyes ábra elkészítése, mely mutatja a mozgó hullámforrás előtt összesűrűsödő, mögötte pedig megritkuló hullámfrontokat (2 pont),
közeledő hullámforrás: λ csökken (1 pont),
távolodó hullámforrás: λ nő (1 pont).

c) A frekvencia változásának ismertetése:

2 pont

Közeledő hullámforrás esetén az általunk észlelt frekvencia nő, (1 pont) távolodó hullámforrás esetén csökken (1 pont).

d) Egy megfelelő példa említése:

2 pont

Pl. közeledő vagy távolodó jármű – bármilyen helyes példa elfogadható.

e) A Naprendszerre vonatkozó kérdés megválaszolása:

2 pont

Nem (1 pont), mivel ezek (átlagosan) nem távolodnak tőlünk (1 pont) (észrevehető mértékben).

f) Az ősrobbanás-elmélet alátámasztásának magyarázata:

2 pont

Ha a jelenlegi tágulást az időben visszafordítjuk, az a következtetésünk, hogy az égitestek egyetlen pontból, azonos pillanatban indultak el. Ez a pillanat az ősrobbanás pillanata.

g) A keresett sebesség meghatározása:

3 pont

$$v = H \cdot D = 22{,}7 \cdot 61 = 1385 \approx 1400 \ \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

Összesen **18 pont**

2. Az ITER

a) A nukleonok és a nukleáris kölcsönhatás ismertetése:

5 pont

A nukleonok az atommagot alkotó részecskék (1 pont), a pozitív elektromos töltéssel rendelkező proton és a semleges neutron (1 pont). A nukleáris (erős) kölcsönhatás a nukleonok között hat (1 pont), rövid hatótávolságú (1 pont) és vonzó (1 pont).

b) A magfúzió ismertetése:

2 pont

Atommagok összeolvadása, egyesülése (1 pont).
Könnyű atommagok esetén jár energiafelszabadulással (1 pont).

c) A magfúzió jelentőségének megnevezése a természetben:

1 pont

A csillagok energiatermelésében.

d) A csillagok belsejében magas hőmérséklet és nagy nyomás uralkodik. A magas hőmérsékletű anyag (plazma) tárolása nehezen kivitelezhető.

2 pont

e) A keresett reakcióegyenlet felírása:

2 pont

${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + {}_0^1\mathrm{n}$

Teljes pont csak akkor jár, ha a vizsgázó az izotópok tömeg- és rendszámait is jelöli – ennek hiányában csak 1 pont jár. Amennyiben csak a neutron esetén nem szerepelnek ezek a számok, a teljes pontszám megadandó.

f) A keresett tömegek meghatározása:

3 pont

Mivel a felhasznált 0,5 g üzemanyag (1 pont) a deutérium és trícium között a tömegszámok arányában oszlik meg (1 pont), kb. 0,2 g deutérium és 0,3 g trícium (1 pont) fogy el egy működési ciklusban.

g) A keresett atommagszám meghatározása:

3 pont

A 0,2 g deutérium, mivel magonként 2 db nukleonnal rendelkezik:

$N = \dfrac{0{,}2\ \mathrm{g}}{2 \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{g}} = 6 \cdot 10^{25}$ db (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

és trícium magból is pont ennyi szükséges (1 pont).

(Bármely hasonló gondolatmenet elfogadandó.)

Összesen **18 pont**

3. Mozgás gravitációs térben

a) *Az általános tömegvonzás törvényének felírása:*

1 pont

b) *A Föld felszínén mérhető gravitációs gyorsulást meghatározó adatok megadása:*

1 pont

c) *Szabadesés mozgásegyenletei:*

2 pont

út-idő és sebesség-idő függvény

d) *Függőleges felfelé hajítás sebessége és elmozdulása, az összefüggések értelmezése:*

4 pont

A sebesség-idő (2 pont), illetve az elmozdulás (magasság)-idő (2 pont) összefüggések felírása, értelmezése.

e) *A függőleges hajítás gyorsulás-idő függvényének ábrázolása:*

1 pont

f) *Az első és második kozmikus sebesség definíciójának megadása:*

2 pont

g) *A Nemzetközi űrállomás sebességének összevetése az első kozmikus sebességgel, az eltérés indoklása:*

2 pont

Az űrállomás sebessége valamivel kisebb, mint az első kozmikus sebesség.
Hivatkozás: pl. Kepler 3. törvénye, vagy az R sugarú körpályára vonatkozó körsebesség felírása.
(Az nem elegendő indoklás önmagában, hogy az űrállomás a földfelszín felett van.)

h) *A súlytalanság állapotának bemutatása és értelmezése a Nemzetközi Űrállomás esetén:*

2 pont

i) *Egy bolygóközi utazás azon szakaszainak bemutatása, ahol súlytalanság van, a súlytalanság állapotának indoklása ezeken a szakaszokon:*

3 pont

Ha az űrhajó szabadon mozog az égitestek gravitációs terében (vagy amikor az űrhajó nem használ hajtóművet), akkor van súlytalanság (1 pont). Mert ekkor nem hat rájuk tartóerő, hiszen a gravitáció hatására ugyanúgy gyorsulnak, mint a környezetük (2 pont).

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $P = 10$ MW, $R = 10\ \Omega$, $U_1 = 25$ kV, $U_2 = 100$ kV

a) A teljesítményveszteség és a város által felhasznált teljesítmény meghatározása az első esetben:

5 pont
(bontható)

A távvezetéken folyó áram erőssége az első esetben:
$I_1 = \frac{P}{U_1} = \frac{10\ \text{MW}}{25\ \text{kV}} = 400\ \text{A}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

A teljesítményveszteség a távvezetékben:
$P_v = I_1^2 \cdot R = 400^2 \cdot\ 10 = 1{,}6\ \text{MW}$
(képlet + számítás, 1 + 1 pont),

amiből a város által felhasznált elektromos teljesítmény:
$P_{város} = P - P_v = 8{,}4\ \text{MW}$ (1 pont).

b) A teljesítményveszteség és a város által felhasznált teljesítmény meghatározása a második esetben:

5 pont
(bontható)

A távvezetéken folyó áram erőssége a második esetben:
$I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{10\ \text{MW}}{100\ \text{kV}} = 100\ \text{A}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

A teljesítményveszteség a távvezetékben:
$P_v' = I_2^2 \cdot R = 100^2 \cdot\ 10 = 100\ \text{kW} = 0{,}1\ \text{MW}$
(képlet + számítás, 1 + 1 pont),

amiből a város által felhasznált elektromos teljesítmény:
$P_{város}' = P - P_v' = 9{,}9\ \text{MW}$ (1 pont).

Összesen: 10 pont

2. feladat

Adatok: $v_0 = 250$ m/s, $m = 2$ g, $M = 500$ g, $s = 1$ m.

A lendületmegmaradás felírása az ütközésre és a közös sebesség meghatározása:

5 pont
(bontható)

Annak megfogalmazása, hogy az ütközés során a lendület megmarad, 2 pontot ér (bármilyen formában, szóban vagy képlettel, például: $m \cdot v_0 = (m + M) \cdot v_k$),
amiből:

$v_k = \frac{m}{m+M} \cdot v_0 = 0{,}996 \approx 1 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

A munkatétel felírása a hasáb lefékeződésére, és a súrlódási együttható meghatározása:

7 pont
(bontható)

A munkatétel bármilyen helyes megfogalmazása 2 pontot ér (pl. $E_{\text{kin}} = W_{\text{s}}$),
tehát:

$\frac{1}{2}(m+M) \cdot v_k^{\,2} = \mu \cdot (m+M) \cdot g \cdot s$ (Az egyenlet két oldalának felírása 1 + 1 pont),

amiből

$\frac{1}{2} \cdot \frac{v_k^{\,2}}{g \cdot s} = \mu = 0{,}05$ (rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $A = 10\ \text{cm}^2$, $V_0 = 100\ \text{cm}^3$, $T_0 = 20\ °\text{C}$, $p_0 = 10\ \text{N/cm}^2$, $M = 2\ \text{kg}$, $D = 10\ \text{N/cm}$, $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

a) A gáz térfogatváltozásának felírása a súly hatására a Boyle–Mariotte-törvény segítségével:

3 pont
(bontható)

A súly ráhelyezése után a gáz nyomása: $p_1 = p_0 + \frac{M \cdot g}{A}$ (1 pont), így

$V_1 = \frac{V_0 \cdot p_0}{p_1} = 83{,}6 \approx 84\ \text{cm}^3$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Annak felismerése, hogy a megnövekedett gáznyomás az alsó dugattyút tartó rugót összenyomja:

1 pont

A rugó összenyomódásának felírása és kiszámítása:

2 pont
(bontható)

$\Delta l = \frac{M \cdot g}{D} = 1{,}96 \approx 2\ \text{cm}$ (képlet + behelyettesítés és számítás, 1 + 1 pont)

A felső dugattyú süllyedésének meghatározása:

2 pont
(bontható)

$\Delta h = \frac{V_0 - V_1}{A} + \Delta l = 3{,}6\ \text{cm}$ (képlet + behelyettesítés és számítás, 1 + 1 pont)

b) A keresett hőmérséklet meghatározása a Gay–Lussac-törvény segítségével:

5 pont
(bontható)

A második folyamat izobár folyamat, így: $\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_1}{T_0}$ (1 pont).

Annak felismerése, hogy a rugó összenyomódása nem változik (1 pont)

$V_2 = V_1 + \Delta h \cdot A$ (1 pont),

tehát $T_2 = T_0 \cdot \frac{V_2}{V_1} = (273 + 20) \cdot \frac{120}{84} = 419\ \text{K} \rightarrow 146\ °\text{C}$

(képlet + behelyettesítés, számítás, 1 + 1 pont).

A keresett hőmérséklet akár Kelvinben, akár Celsius fokban megadható.

Összesen: 13 pont

4. feladat

Adatok: $m_n = 1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_p = 1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_D = 3{,}3436 \cdot 10^{-27}$ kg,
$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

A tömegdefektus meghatározása és a tömeg-energia ekvivalencia felírása a minimális fotonenergiára:

6 pont
(bontható)

$\Delta m = m_p + m_n - m_D = 3{,}9 \cdot 10^{-30}$ kg
(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont),

$E_{f,min} > \Delta m \cdot c^2$ (3 pont – egyenlőség is elfogadható).

A minimális frekvencia meghatározása és a válasz megadása:

6 pont
(bontható)

$E_f = h \cdot \nu$ (1 pont), tehát:

$\nu > \dfrac{\Delta m \cdot c^2}{h} = 5{,}3 \cdot 10^{20} \dfrac{1}{\text{s}}$ (képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Tehát $\nu < \dfrac{\Delta m \cdot c^2}{h} = 5{,}3 \cdot 10^{20} \dfrac{1}{\text{s}}$ esetén <u>biztos nem következik be a folyamat</u> (2 pont).

Összesen: 12 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

I/11. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aluminium_foam.jpg
II/1. https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1300#/media/File:Hubble2005-01-barred-spiral-galaxy-NGC1300.jpg
II/2. A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre. Az eredeti szöveg forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/ITER
https://hu.wikipedia.org/wiki/ITER#/media/F%C3%A1jl:ITER_site_2018_aerial_view_(41809720041).jpg
Utolsó letöltés dátuma: 2023.11.20.